量子リザバー PINN の公平な評価
—固体力学と Phase-field 方程式—

西岡 佳祐
慶應義塾大学 理工学研究科

草稿，2026 年 11 月 4 日

概要　量子物理情報付きニューラルネットワーク（QPINN）は，パラメータが少なく精度もそこそこと報告されることが多いが，同じ規模で同じだけ調整した古典モデルと比べた例は少ない．本研究は，線形弾性と Phase-field（PF）方程式を対象に，対照をそろえてこの問いを調べる．(1) 変分 QPINN は表現力ではなく最適化で詰まる．Allen–Cahn 方程式では 6 量子ビットの QPINN の誤差は 0.76 だった．(2) 回路を固定し出力の係数だけを最小二乗で解く量子リザバー PINN（QERC-PINN）はこの問題を避け，Kirsch 問題で 5×10^{-5} に達する．(3) リザバーは表現力を増やせないことを命題として示す．特徴量はエンコーディングで決まる関数空間 $\mathscr{F}_\rho$ の部分空間を張るだけで，$\mathscr{F}_\rho$ は 1 量子ビットの関数の積で張られ，古典でも 1 特徴量あたり $O(N)$ の計算で作れる．実機での読み出しには 1 点あたり $O(N^2 2^N/\varepsilon^2)$ ショットが要り，古典で計算するより高くつく．(4) TSV（2 次元，軸対称，3 次元）と Allen–Cahn，Cahn–Hilliard で比べると，学習なしの最小二乗ソルバーは公表されている適応 PINN より正確だが，量子リザバーは古典の乱数特徴量に負け，鋭い界面では量子ビットを増やしても改善しない．

1　はじめに

PINN [1] は PDE の残差をネットワークのパラメータについて最小化して解を求める．量子版の QPINN は，少ないパラメータで大きな関数空間を表せることを利点とするが，その主張は比べる古典モデルに強く依存する．本研究では「量子モデルのどの部分が役に立っているのか，同じ構造の古典モデルで再現できるのか」を問う．対象は線形弾性（円孔板，半導体の貫通電極 TSV）と，界面が鋭く PINN が苦手とされる PF 方程式（Allen–Cahn, Cahn–Hilliard）[2] である．

■関連研究．古典では，固定の乱数特徴量で PDE の残差を最小二乗で解く PIELM [3] や乱数特徴量法 [4]，それを時間発展に広げた方法 [5] が高い精度を示している．量子では，変分回路を学習する QPINN [6, 7] と，量子リザバー [8] がある．Zabihi ら [7] は古典 NN と量子回路の混成で Allen–Cahn の誤差が古典 PINN の約 5 分の 1 になると報告したが，同じ規模の古典の対照とは比べていない．誤り耐性の量子計算機向けには，Carleman 線形化で反応拡散方程式を解くアルゴリズム [9, 10] がある．本研究は近い将来の機械向けの量子リザバーを，同じ解き方の古典の特徴量と比べる．

2　手法

2.1　**最小二乗** PINN

解を固定の特徴量 φ_k で

$$u(\boldsymbol{x}) = \sum_{k=1}^{m} c_k\, \varphi_k(\boldsymbol{x}) \tag{1}$$

と展開する．線形の PDE では，選点での残差・境界条件・界面条件がすべて係数 $\boldsymbol{c}$ について線形になるので，

$$\boldsymbol{c} = \arg\min_{\boldsymbol{c}} \|A\boldsymbol{c} - \boldsymbol{b}\|_2^2 \tag{2}$$

を 1 回解けば解が決まる（PIELM [3]）．勾配法による学習はない．

時間発展の PF 方程式では，BDF2 で時間を進め，非線形項 u^3 を Newton 法で線形化する．反復 k の値 $\boldsymbol{u}_k$ のまわりで $(u^{n+1})^3 \approx 3u_k^2 u^{n+1} - 2u_k^3$ とすると，Allen–Cahn $u_t = Du_{xx} + 5u - 5u^3$ では各反復で

$$\begin{aligned}\Big[\mathrm{diag}\left(\tfrac{3}{2\Delta t} + 15\boldsymbol{u}_k^2 - 5\right)\Phi - D\Phi''\Big]\boldsymbol{c}_{k+1} \\ = \frac{4\boldsymbol{u}^n - \boldsymbol{u}^{n-1}}{2\Delta t} + 10\,\boldsymbol{u}_k^3\end{aligned} \tag{3}$$

を最小二乗で解く．$\Phi_{ik} = \varphi_k(x_i)$，$\Phi''_{ik} = \varphi_k''(x_i)$ は最初に 1 回だけ作る．Cahn–Hilliard は化学ポテンシャル μ も同じ特徴量で展開した混合形で解き，2 階より高い微分を使わない．

2.2 比べる特徴量

■量子リザバー．入力から $2N$ 個の角度 $\boldsymbol{\theta}(\boldsymbol{x})$ を作り，1 量子ビットごとに

$$|\psi(\boldsymbol{x})\rangle = \bigotimes_{l=1}^{N} \Big(\cos\tfrac{\theta_l}{2}|0\rangle + e^{i\theta_{N+l}} \sin\tfrac{\theta_l}{2}|1\rangle \Big) \tag{4}$$

と符号化し，固定の Haar ユニタリ U を通した測定確率

$$p_k(\boldsymbol{x}) = \big|\langle k|U|\psi(\boldsymbol{x})\rangle\big|^2, \qquad k = 0,\dots,2^N-1 \tag{5}$$

を特徴量にする．

■古典の乱数特徴量．$\varphi_k = \tanh(\boldsymbol{w}_k\cdot\boldsymbol{z}+b_k)$, $\varphi_k = \cos(\boldsymbol{w}_k\cdot\boldsymbol{z}+b_k)$（$\boldsymbol{w}_k, b_k$ は乱数で固定）．

■古典の対照．同じ $|\psi(\boldsymbol{x})\rangle$ を使うテンソル積射影 $\mathrm{Re}\,\langle\psi|R_k|\psi\rangle$（$R_k$ はランダムなエルミート行列）と，積の乱数特徴量（系 1）．

■学習あり．変分 QPINN と古典 PINN を，同じ残差の損失で Adam により学習する．

どの特徴量も数は $m = 2^N$ にそろえ，入力の倍率をシードごとに掃引して最良を採る．最良の倍率が探索範囲の端なら範囲を広げる．

3 理論：リザバーが加えられるもの

符号化した状態を $\rho(\boldsymbol{x}) = |\psi(\boldsymbol{x})\rangle\langle\psi(\boldsymbol{x})| = \bigotimes_l \rho_l(\boldsymbol{x})$ と書き，$\rho(\boldsymbol{x})$ の行列要素が張る実関数の空間を

$$\mathscr{F}_\rho = \big\{ \boldsymbol{x} \mapsto \mathrm{Tr}[H\rho(\boldsymbol{x})] \;:\; H = H^\dagger \big\} \tag{6}$$

とおく（H は $2^N\times 2^N$ のエルミート行列）．

命題 1 (リザバーは部分空間を選ぶだけ)**.** 任意のユニタリ U に対して $\mathrm{span}\{p_k\} \subseteq \mathscr{F}_\rho$ であり，$\dim\mathrm{span}\{p_k\} \le \min(2^N, \dim\mathscr{F}_\rho)$ が成り立つ．

証明. $M_k = U^\dagger|k\rangle\langle k|U$ とおくと $p_k = \mathrm{Tr}[M_k\rho(\boldsymbol{x})]$ で，M_k はエルミートである． □

命題 2 ($\mathscr{F}_\rho$ は積で張られる)**.**

$$\mathscr{F}_\rho = \mathrm{span}\Big\{ \prod_{l=1}^{N} \mathrm{Tr}\big[A_l\,\rho_l(\boldsymbol{x})\big] \;:\; A_l = A_l^\dagger \Big\} \tag{7}$$

（A_l は 2×2 のエルミート行列）であり，$\dim\mathscr{F}_\rho \le 4^N$ である．

証明. 積の形の演算子 $\bigotimes_l A_l$ はエルミート行列全体を張り，$\mathrm{Tr}[(\bigotimes_l A_l)\bigotimes_l \rho_l] = \prod_l \mathrm{Tr}[A_l\rho_l]$ である．各因子は 1 と 1 量子ビットの Bloch ベクトルの 3 成分の線形結合なので，積は高々 4^N 通り． □

系 1 (古典でも同じ空間を作れる)**.** ランダムな 2×2 エルミート行列 $A_{k,l}$ による積の乱数特徴量

$$f_k(\boldsymbol{x}) = \prod_{l=1}^{N} \mathrm{Tr}\big[A_{k,l}\,\rho_l(\boldsymbol{x})\big] \tag{8}$$

は $\mathscr{F}_\rho$ に属し，2^N 次元の状態を作らずに 1 個あたり $O(N)$ の演算で計算できる．

命題 3 (実機での読み出しの費用)**.** 各 p_k を S ショットで推定すると $\mathrm{Var}\,\hat{p}_k = p_k(1-p_k)/S$ である．Haar リザバーでは $\mathbb{E}\,p_k = 2^{-N}$ なので，特徴量を相対誤差 ε で得るには 1 回路あたり $S \gtrsim 2^N/\varepsilon^2$ ショットが要る．2 階微分にはパラメータシフトで $O(N^2)$ 個の回路が要るので，選点 1 点あたり $O(N^2 2^N/\varepsilon^2)$ ショットになる．

証明. 多項分布の分散と，$2N$ 個の角度の組 $(2N)^2$ 通りそれぞれに 4 つのシフト回路が要ることによる． □

系 2 (特徴量の評価で量子は得をしない)**.** M 点・$m = 2^N$ 個の特徴量では，量子の読み出しは $O(MN^2 2^N/\varepsilon^2)$ ショット，系 1 の古典の特徴量は $O(MN2^N)$ 回の演算で，両者の比は $N/\varepsilon^2 \ge 1$ である．

数値でも確かめた．TSV 単体（$N = 8$, 3 シード）で，積の乱数特徴量は 3.5×10^{-3}，Haar リザバーは 3.9×10^{-3} で，古典の $O(N)$ の特徴量が同等以上だった．

4 結果

4.1 固体力学

参照解は解析解，自作の有限要素法，Abaqus（CAX8, C3D10）で相互に 10^{-3} 以下で一致することを確認した．

ビア中心の応力も平面ひずみの Lamé 解と一致した（$\sigma_{rr} = \sigma_{\theta\theta} = 642\,\mathrm{MPa}$，$\sigma_{zz} = 917\,\mathrm{MPa}$）．入力の倍率の調整は結論を大きく変える．調整しない古典の対照は 2 シードでは量子と同等に見えたが，調整すると 20 倍良くなった．また $N = 12$ の Fourier 特徴量は，倍率の範囲を広げると 3.2×10^{-4} から 8.3×10^{-6} に改善した．量子リザバーは同じテンソル積構造の古典の対照と同等で，特徴量が増えると Fourier 特徴量が最良になる．TSV の軸対称・3 次元セルでも Fourier 特徴量が最も正確だった．

上面近く（デバイスを置く領域）の誤差は中央面の 3〜15 倍で，どのモデルでも難しい．量子リザバーは乱数の 2 層ネットワークと同程度である．

4.2 Phase-field 方程式

例題は Raissi ら [1] と Wight & Zhao [2] のものを使う（$x\in[-1,1]$，$t\in[0,1]$，周期境界）．Allen–Cahn：

$$u_t - 10^{-4}u_{xx} + 5u^3 - 5u = 0, \qquad u(0,x) = x^2\cos\pi x, \tag{9}$$

Cahn–Hilliard：

$$\begin{aligned} &u_t = \mu_{xx}, \qquad \mu = 0.01\,(u^3-u) - 10^{-6}u_{xx}, \\ &u(0,x) = -\cos 2\pi x. \end{aligned} \tag{10}$$

参照解は Fourier スペクトル法と ETDRK4 で求めた．

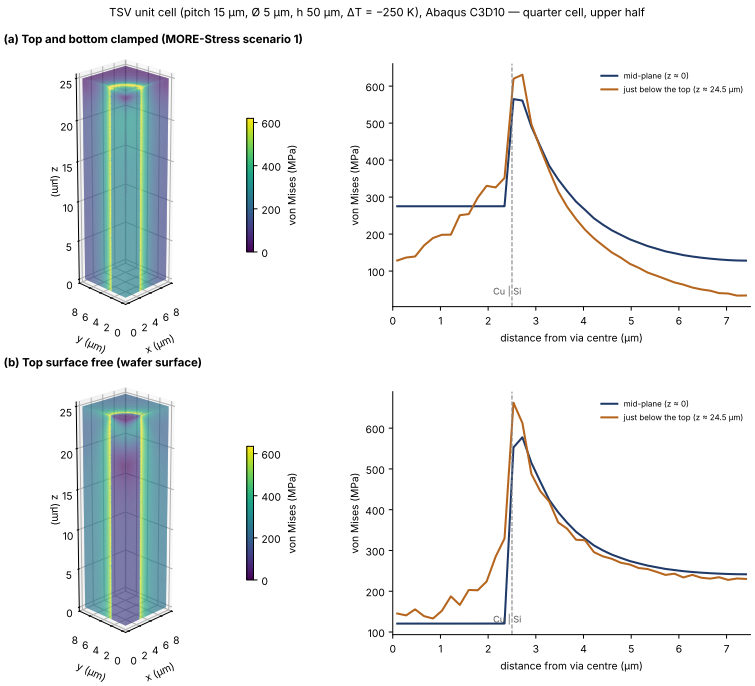


図 1　TSV の単位セル（直径 5 µm，高さ 50 µm，ピッチ 15 µm，$\Delta T = -250$ K）の Abaqus 参照解．von Mises 応力は上面近くで大きく，2 次元の平面ひずみでは表せない．

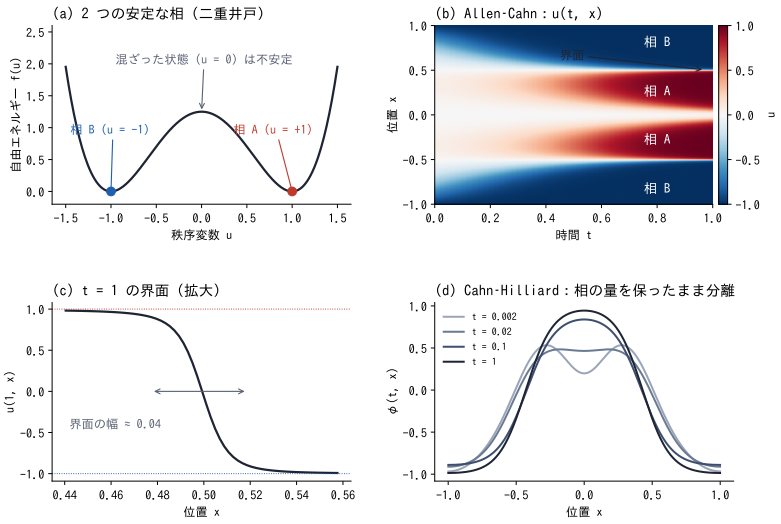


図 2　Phase-field 法の基本（計算した参照解から作図）．(a) 二重井戸の自由エネルギー，(b) Allen–Cahn の $u(t,x)$，(c) $t = 1$ の界面（幅 約 0.04），(d) Cahn–Hilliard は相の量（平均）を保ったまま分離する．

表 1　変位の相対 L_2 誤差（シードごとに倍率を調整した幾何平均）

問題	量子リザバー	テンソル積射影	tanh	Fourier
Kirsch 円孔板（$N = 10$）	4.6×10^{-5}	–	5.9×10^{-5}	$\mathbf{1.1 \times 10^{-6}}$
TSV 単体（$N = 8$）	4.6×10^{-3}	4.4×10^{-3}	4.8×10^{-2}	4.3×10^{-2}
TSV 単体（$N = 12$）	5.6×10^{-5}	–	5.7×10^{-5}	$\mathbf{8.3 \times 10^{-6}}$

学習なしの最小二乗ソルバーは，学習ありの PINN・QPINN より桁違いに正確で，公表されている適応 PINN よりも良い．一方で量子リザバーは特徴量を 256 から 1024 個に増やしても 10^{-2} で止まり，古典の乱数特徴量（5×10^{-6}）との差は広がった．命題 2 のとおり $\mathscr{F}_\rho$ は角度の 1 次の三角関数の積でできており，空間の細かさは N ではなく入力の倍率で決まるため，鋭い界面を表しにくい．どの手法でも自由エネルギーは毎ステップ単調に減少し，Cahn–Hilliard の質量も 10^{-4} 以下のずれで保存された．また特徴量の行列は係数や初期条件によらない

表 2　参照解の相互確認（$\boldsymbol{u}$ は相対 L_2，von Mises は最大値で規格化した平均絶対誤差）

比較	$\boldsymbol{u}$	中央面	上面近く
軸対称・固定：自作 FE と Abaqus	2.2e-4	3.2e-4	6.5e-4
軸対称・上面自由：同上	8.8e-5	3.2e-4	7.7e-4
3D 中央面 と 2D 平面ひずみ	2.4e-4	3.1e-4	–

表 3　TSV 軸対称セル（$N=8$，5 シード）：$\boldsymbol{u}$ の誤差と上面近くの von Mises の誤差

	上下固定		上面自由	
特徴量	$\boldsymbol{u}$	上面	$\boldsymbol{u}$	上面
量子	2.7e-2	9.8e-3	9.9e-3	2.0e-2
2 層 NN	2.7e-2	8.8e-3	8.1e-3	2.1e-2
tanh	1.5e-2	8.0e-3	3.2e-3	1.5e-2
Fourier	**6.0e-3**	**4.7e-3**	**1.5e-3**	**6.5e-3**

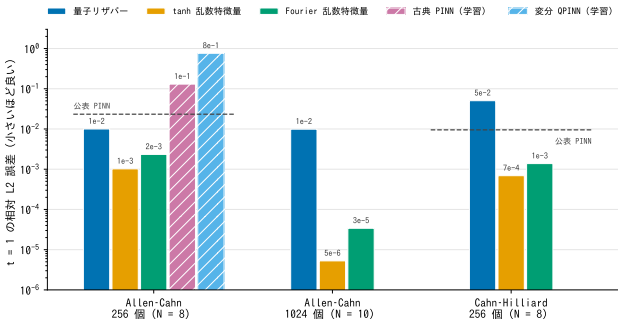


図 3　Phase-field 方程式での各手法の誤差（対数軸，低いほど良い）．破線は公表されている適応 PINN．

表 4　$t=1$ での相対 L_2 誤差

手法	AC（$N=8$）	AC（$N=10$）	CH（$N=8$）
量子リザバー（最小二乗）	1.0×10^{-2}	9.9×10^{-3}	5.0×10^{-2}
tanh（最小二乗）	1.0×10^{-3}	$\mathbf{5.3\times10^{-6}}$	$\mathbf{6.9\times10^{-4}}$
Fourier（最小二乗）	2.3×10^{-3}	3.4×10^{-5}	1.4×10^{-3}
変分 QPINN（学習）	0.76	–	–
古典 PINN（学習）	0.13	–	–
適応 PINN [2]	2.3×10^{-2}	–	9.5×10^{-3}

表 5　1 組の量子特徴量（$N=8$）で解いた 9 通りの Allen–Cahn（$t=1$ の誤差）

初期条件	$D=10^{-4}$	3×10^{-4}	10^{-3}
$x^2\cos\pi x$	1.4e-2	6.5e-3	9.2e-4
$0.5\cos2\pi x$	9.6e-2	6.4e-2	2.8e-2
$0.3\sin\pi x+0.2\cos3\pi x$	4.3e-2	2.3e-2	5.0e-3

ので，1 組の量子特徴量で 9 通りの Allen–Cahn 問題を解けた（実機なら回路の測定は 1 回で済む）．

界面が鋭い（D が小さい，界面が多い）ほど誤差が大きい．

表 6　Kirsch 円孔板（$N=10$）：1 回路あたりのショット数と誤差

ショット数	強形式	エネルギー形
10^3	0.46	**0.32**
10^5	0.25	**0.083**
10^7	0.062	**0.014**
∞	6.3×10^{-4}	$\mathbf{2.1\times10^{-4}}$

4.3　ショットノイズ

実機では p_k とその微分をショット測定で推定する．$p_k\approx2^{-N}$ なので相対ノイズは $\sqrt{2^N/S}$ で，2 階微分がそれを増幅する．1 階微分だけで済むエネルギー（Ritz）形にすると，どのショット数でも誤差が 3〜4 倍小さくなる（表 6）が，10^7 ショットでも 1.4% で，ノイズなしの値の 70 倍である．

5　考察とまとめ

- 精度の大部分は量子からではなく，非凸の最適化を線形の最小二乗に置き換えたことから来る．
- 量子リザバーの表現力はエンコーディングで決まり，同じ空間は古典で安く作れる．実機の読み出しはさらに高くつく．
- 古典の比較対象の調整（入力の倍率）で結論が 1 桁以上変わるので，掃引範囲と最良値が範囲の内側であることを報告すべきである．
- 課題：ショットノイズ（エネルギー形で 3〜4 倍改善したが不十分），2 次元の PF 問題，問題に合わせて設計したリザバー．

量子リザバー PINN は動く PDE ソルバーであり，変分 QPINN の最適化の失敗を避け，PF 方程式では学習ありの PINN より正確である．しかし公平に比べると，同じ解き方の古典の乱数特徴量と同等かそれ以下であり，量子の優位は示せない．

参考文献

[1] M. Raissi, P. Perdikaris, G. E. Karniadakis, J. Comput. Phys. 378 (2019) 686–707.
[2] C. L. Wight, J. Zhao, Commun. Comput. Phys. 29 (2021) 930–954.
[3] V. Dwivedi, B. Srinivasan, Neurocomputing 391 (2020) 96–118.
[4] J. Chen, X. Chi, W. E, Z. Yang, arXiv:2207.13380 (2022).
[5] H. Zhou, Z. Fu, Y. Wang, X. Feng, arXiv:2604.25502 (2026).
[6] A. Farea, S. Khan, M. S. Celebi, arXiv:2503.16678 (2025).
[7] K. Zabihi, H. Montazeri, A. S. J. Suiker, arXiv:2606.04679 (2026).
[8] A. Ikeda, A. Sakurai, K. Nemoto, M. Muramatsu, arXiv:2601.02150 (2026).
[9] D. An, D. Fang, S. Jordan, J.-P. Liu, G. H. Low, J. Wang, Commun. Math. Phys. (2023).
[10] S. Sasaki, K. Endo, M. Muramatsu, Sci. Rep. 16 (2026) 11743.